marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第四课

光影小夜灯

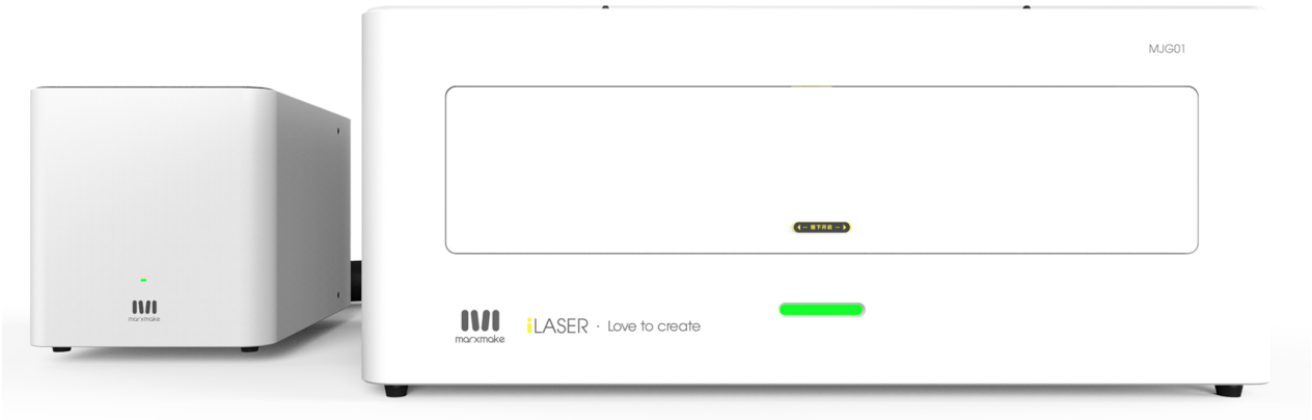


激 光 高 阶 课 程
ADVANCED COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

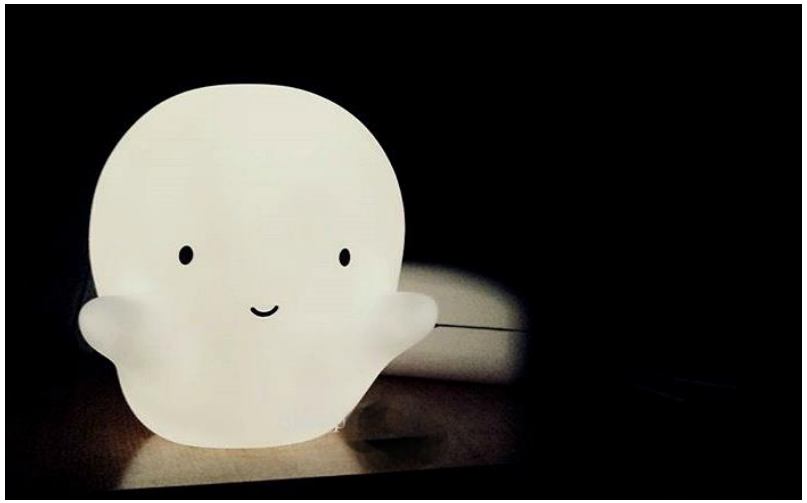
- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm奥松板
- Ardunio板一块
- LED灯珠数个、9V电池一组
- 光照传感器

二、头脑风暴



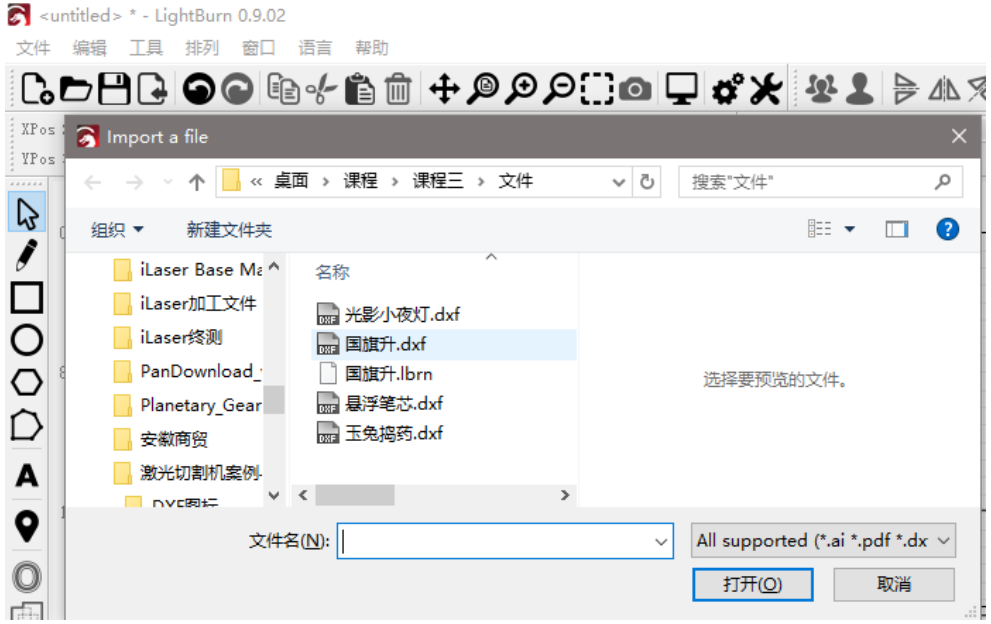
小夜灯

夜幕降临，在漆黑的黑夜里一盏明灯可以照亮远方的路 。在日常生活中，有许多的灯，有普普通通的路灯，有起夜时的小台灯，有随着太阳转的太阳能灯，有随着声音的发起就自动亮起来的声控灯。有白天不亮，一到夜晚就忽闪忽闪的光控灯。随着时代的发展，灯也随着不同的交互方式而发生着变化。

教师导语：晚上的时候，用程序编织一个光影小夜灯的故事，用代码点亮他吧。

三、图元设计与制作

文件导入

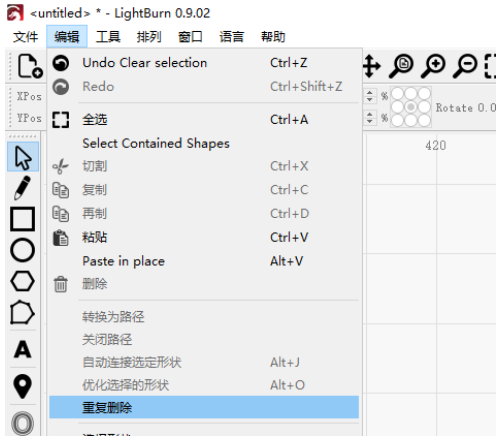


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

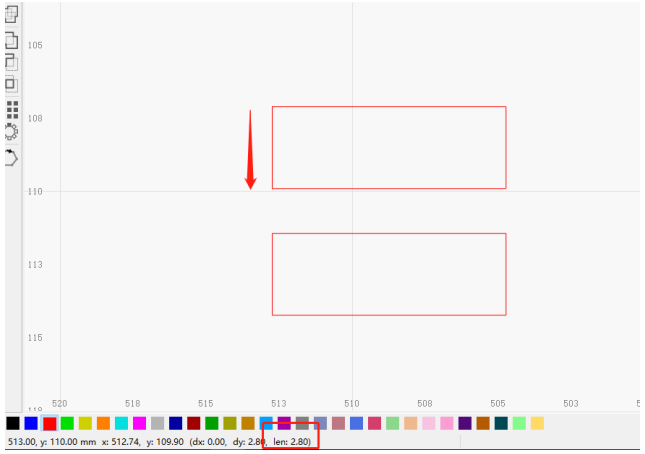
- 在电脑中，我们选择光影小夜灯.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

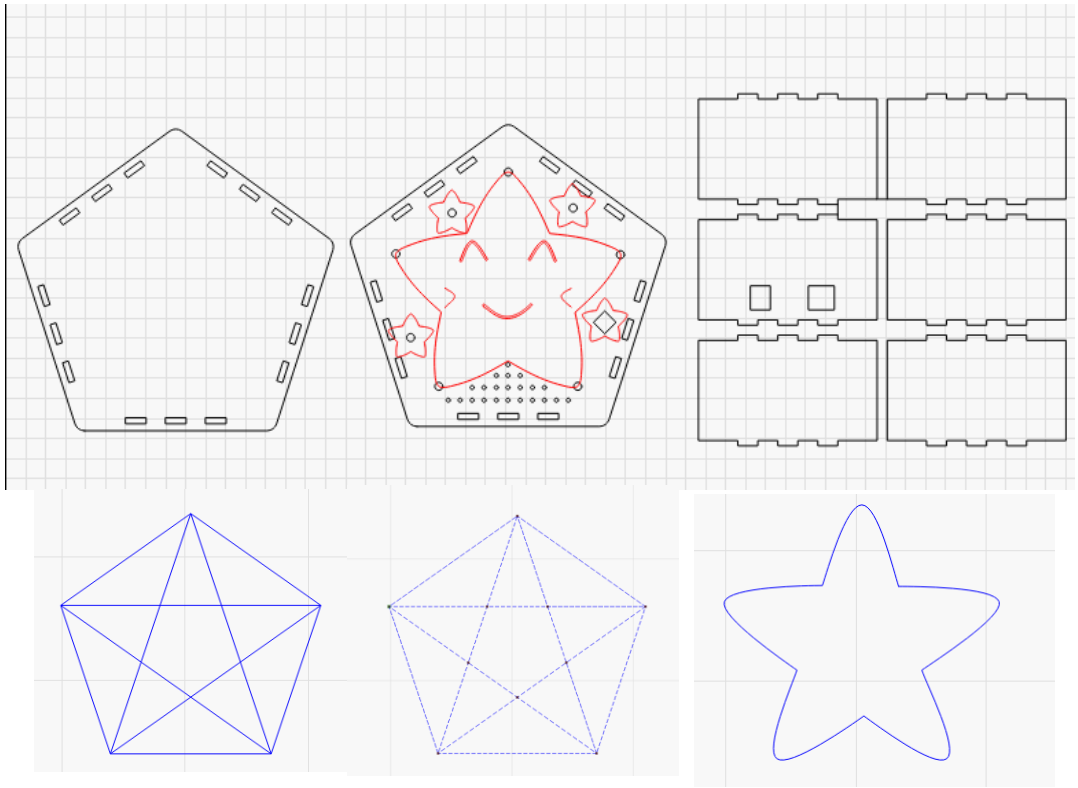
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



设计文稿

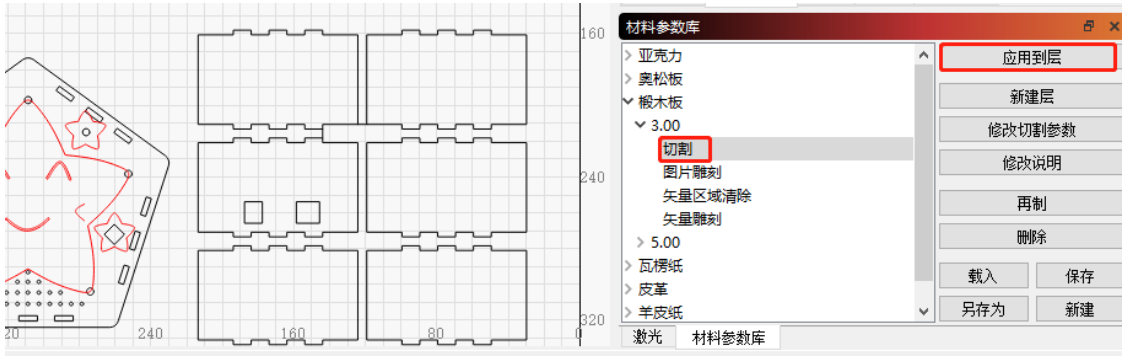
以下前处理是将设计文件调节

- 在本节中，我们使用布尔运算减和多边形绘制一个五角星。

- 先用多边形工具生成一个五边形（在形状工具中将边数修改为5），然后用直线工具将五个端点一一连接
- 我们选中部件，选择布尔减运算，然后使用节点工具，我们能对所有的节点进行控制。
- 我们将图形全部打断，将不需要的线段删除，然后将对应的线段连接（快捷键 ALT+J ）
- 重新进入到节点工具，我们可以对端点进行曲线化修改，（在节点工具中，选择尖角，然后点击S）

三、图元设计与制作

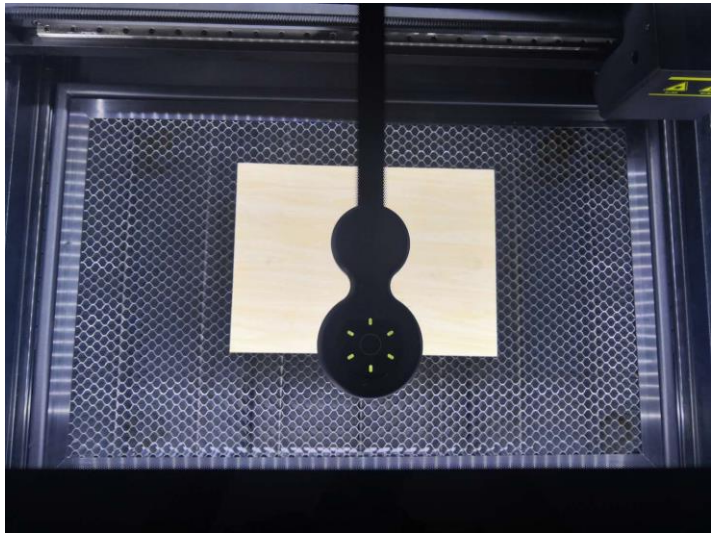
切割雕刻参数设置



- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- （备注：一般剪纸参数均可以参考瓦楞纸参数）
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

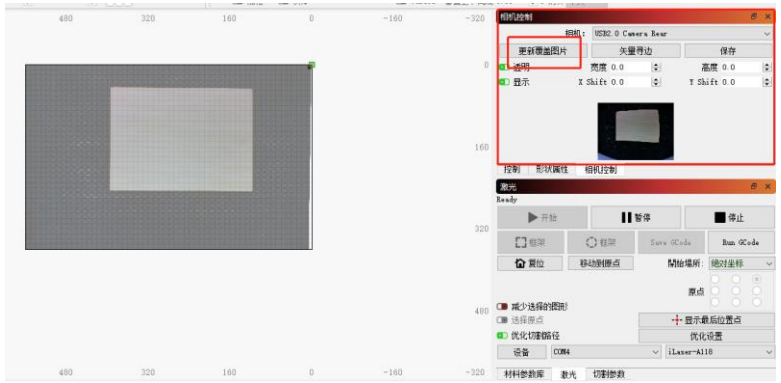
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm剪纸，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

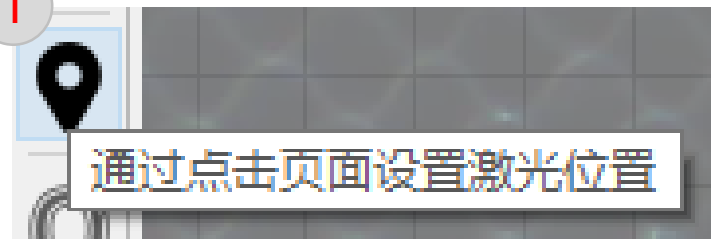
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

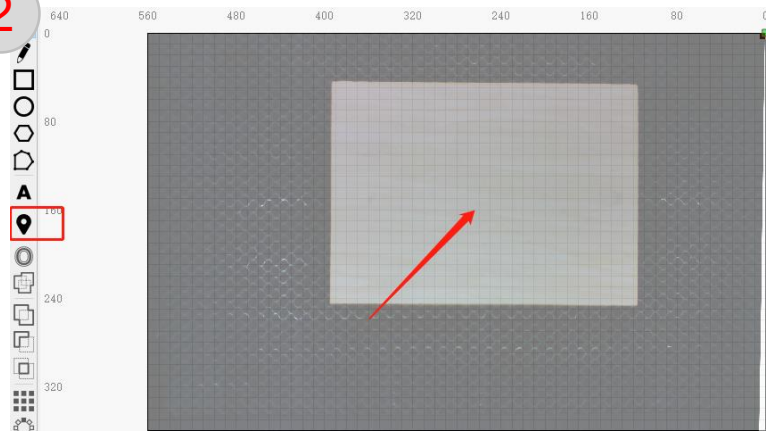
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

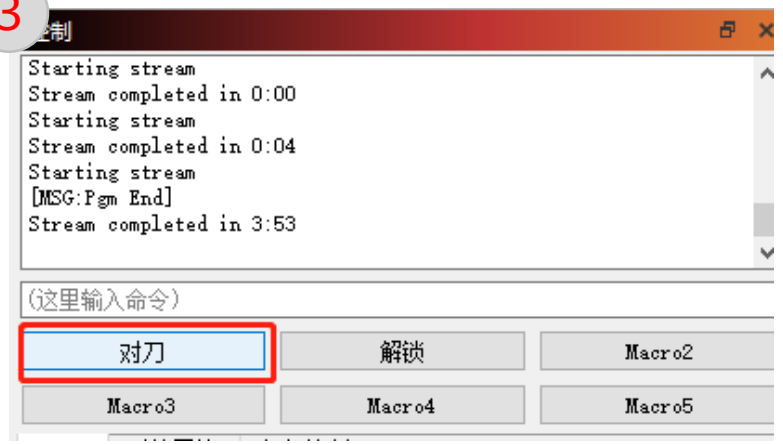
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

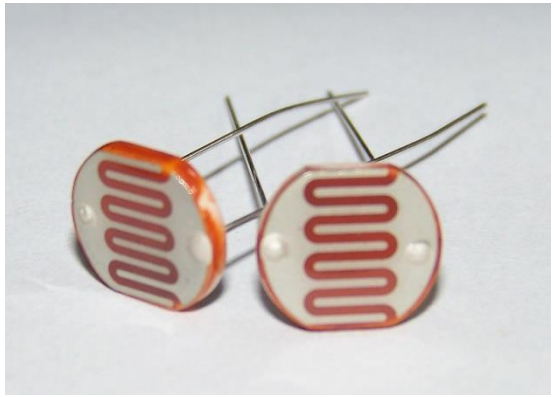
四、成品展示

- 将切割完成的存钱罐拼接起来，并摆放整齐。
- （所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）
- 可以给切割完的文件上个色。



五、课后思考

- 用Ardunio制作的光影小夜灯，在黑夜的时候会发光，这是用到了光敏传感器，你知道光敏传感器的原理是什么吗？



- 光影小夜灯上所使用的是LED，LED灯通过控制是能够实现流水灯的效果的（呼吸灯），你知道代码要怎么编写吗？

